



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

☐

Anne-Sophie Charest

☐

Julien Miron

Cochez le nom de votre enseignant

Examen 2 (40 %)
Probabilités et statistique (STT-1000)
30 avril 2026
18 h 30 à 21 h 20

Directives de l'évaluation

1. Matériel autorisé:

- Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
- Le feuillet de formules fourni avec l'examen. Celui-ci inclut la table de la loi normale. Veuillez ne rien écrire sur le feuillet de formules.

2. Assurez-vous que cette évaluation comporte 16 exercices répartis sur 12 pages, pour un total de 100 points.

3. **Veuillez ne pas dégrader votre examen.**

4. Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.

5. Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.

6. Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle AVANT de rejoindre votre place.

7. Vous n'avez droit à AUCUN appareil électronique en votre possession durant l'examen.

8. Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé, sauf lorsque vous avez terminé l'examen.

9. Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que TOUTES les copies n'aient été ramassées.

→ Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Attention, la formule correcte pour les degrés de liberté ν est

$$\nu = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1+1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2+1}} - 2$$

Exercice 1 (4 points)

Soit deux événements A et B formant une partition de l'espace, avec $P(A) = 0,7$.

On a aussi que $P(D | A) = 0,02$, $P(D | B) = 0,05$.

Quelle expression permet de calculer $P(B | D)$?

- ☐ $\frac{0,3 \times 0,05}{0,02 + 0,05}$
- ☐ $\frac{0,05}{0,7 \times 0,02 + 0,3 \times 0,05}$
- ☐ $\frac{0,7 \times 0,02}{0,7 \times 0,02 + 0,3 \times 0,05}$
- ☐ $\frac{0,3 \times 0,05}{0,7 \times 0,02 + 0,3 \times 0,05}$
- ☐ $\frac{0,7 \times 0,02 + 0,3 \times 0,05}{0,3 \times 0,05}$
- ☐ $\frac{0,7 \times 0,02 + 0,3 \times 0,05}{0,7 \times 0,02 + 0,7 \times 0,05}$

Exercice 2 (3 points)

Une file de clients arrive selon un processus de Poisson de taux 2 par heure. On s'intéresse au temps d'attente jusqu'au prochain client. Quelle est l'expression correcte pour calculer la probabilité que ce temps soit inférieur à 1 heure ?

- ☐ $P(T \leq 1)$, où $T \sim \text{Exp}(2)$
- ☐ $P(T = 1)$, où $T \sim \text{Exp}(2)$
- ☐ $P(X = 1)$, où $X \sim \text{Poisson}(2)$
- ☐ $P(X \leq 1)$, où $X \sim \text{Poisson}(2)$
- ☐ $P(T \leq 1)$, où $T \sim \text{Gamma}(2,2)$

Exercice 3 (4 points)

Soit la loi conjointe de X et Y :

	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	0,2	0,3
$X = 1$	0,1	0,4

Quelle est la valeur de $P(Y = 1 | X = 1)$? Laissez des traces de votre démarche.

Exercice 4 (8 points)

(a) (6 points) On compare le temps moyen (en millisecondes) nécessaire pour exécuter une même tâche avec deux algorithmes.

- Algorithme A : $n_1 = 50$, $\bar{x}_1 = 72$, $s_1 = 10$
- Algorithme B : $n_2 = 60$, $\bar{x}_2 = 65$, $s_2 = 12$

On suppose que les temps d'exécution suivent des lois normales avec variances inconnues mais égales. Construisez un intervalle de confiance à 95 % pour la différence des moyennes $\mu_A - \mu_B$.

(b) i. (1 point) L'intervalle à 90% aurait été plus court.

☐ Vrai ☐ Faux

ii. (1 point) Puisque les tailles d'échantillons sont grandes, cet intervalle est valide même sans l'hypothèse de normalité des observations.

☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 (9 points)

- (a) (7 points) On souhaite estimer la proportion d'élèves du secondaire qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire leurs travaux scolaires. On veut construire un intervalle de confiance de niveau 90 % pour cette proportion, avec une marge d'erreur d'au plus 0,04. Quelle taille d'échantillon minimale faut-il utiliser ?

- (b) (2 points) Le directeur de l'école souhaite plutôt une marge d'erreur d'au plus 0,02. Est-ce que la taille d'échantillon proposée en (a) est suffisante pour ce faire ?

- ☐ Oui, car la taille d'échantillon dépend seulement du niveau de confiance.
- ☐ Oui, car la marge d'erreur diminue quand la proportion est plus petite.
- ☐ Non, car le niveau de confiance est trop élevé.
- ☐ Non, il faudrait augmenter la taille d'échantillon.

Exercice 6 (3 points)

On construit un intervalle de confiance à 95 % pour la variance d'une loi normale. [4 ; 16].

Parmi les affirmations suivantes, cochez toutes celles qui sont correctes.

- ☐ La variance a 95 % de probabilité d'être entre 4 et 16.
- ☐ Si on répétait l'échantillonnage, environ 95 % des intervalles construits contiendraient la vraie variance.
- ☐ Une valeur de 12 est plausible pour la variance de la population.
- ☐ La variance observée dans l'échantillon est égale à 10.
- ☐ 95 % des observations sont comprises entre 4 et 16.
- ☐ Un test d'hypothèse bilatéral avec $\alpha = 0.05$ rejetterait l'hypothèse $H_0 : \sigma^2 = 20$.

Exercice 7 (4 points)

Soient $X \sim \mathcal{N}(10, 4)$ et $Y \sim \mathcal{N}(5, 1)$, deux variables aléatoires indépendantes.

On définit $Z = 2X - Y$. Quelle est la loi de Z ? Laissez des traces de votre démarche.

Exercice 8 (12 points)

On étudie la relation entre le nombre d'heures passées à pratiquer un logiciel de programmation (x , en heures) et le score obtenu à un test (y , en points) chez $n = 12$ élèves. Un modèle de régression linéaire simple a été ajusté. On obtient :

$$\hat{y} = 41,3 + 2,6x, \quad \hat{\sigma}^2 = 4, \quad S_{xx} = 25, \quad S_{yy} = 200.$$

- (a) (3 points) Pour une observation donnée, on a $x = 4$ et $y = 53$. Calculez le résidu associé à cette observation.
- (b) (6 points) Au seuil 5 %, peut-on affirmer qu'il y a un lien linéaire entre le temps d'étude et le score obtenu au test ?

Suite de l'exercice 8 sur la feuille suivante

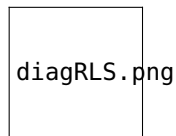
Suite de l'exercice 8

(c) (3 points) Calculez le coefficient de détermination R^2 et interprétez le dans le contexte.

Exercice 9 (3 points)

Parmi les graphiques ci-dessous, lequel illustre un problème avec l'homogénéité de la variance des erreurs d'un modèle de régression linéaire simple. Cochez la bonne réponse.

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D



Exercice 10 (10 points)

Une entreprise fabrique des palettes de chocolat et s'intéresse à la variabilité de la quantité de sucre dans une palette. Elle choisit au hasard 11 palettes. Dans l'échantillon, la quantité moyenne de sucre par palette est de 20,05 g et la variance échantillonnale est de 7,995 g². Sachant que X , la quantité de sucre dans une palette, est une variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance μ et de variance σ^2 , elle fait le test suivant, au seuil $\alpha = 2,5\%$,

$$H_0 : \sigma^2 = 5$$

$$H_1 : \sigma^2 > 5.$$

- (a) (3 points) Quelle est la valeur critique du test en grammes², c'est-à-dire, à partir de quelle valeur de S^2 rejette-t-on H_0 ?

☐ 1,960 ☐ 2,131 ☐ 10,24 ☐ 15,99 ☐ 20,48

- (b) (2 points) Quelle est la valeur de la statistique du test sous H_0 , arrondie à 3 décimales ?

☐ 1,960 ☐ 2,131 ☐ 10,24 ☐ 15,99 ☐ 20,48

- (c) (2 points) Quel est le seuil observé du test ?

☐ $\alpha^* = 0,01$.

☐ $\alpha^* = 0,025$.

☐ $\alpha^* = 0,05$.

☐ $\alpha^* = 0,1$.

- (d) (3 points) Si en réalité $\sigma^2 = 6,4$ et que la règle de décision est de rejeter H_0 si $\frac{10S^2}{5} > 20,48$, quelle est l'expression de la puissance du test ?

☐ $P\left(\frac{10S^2}{5,1} > 20,48\right)$

☐ $P\left(\frac{10S^2}{5} > 20,48\right)$

☐ $P\left(\frac{10S^2}{5,1} > 16\right)$

☐ $P\left(\frac{10S^2}{5} > 16\right)$

Exercice 11 (10 points)

Soit $X_1, \dots, X_4$ et $Y_1, \dots, Y_3$ deux échantillons aléatoires provenant respectivement de lois normales d'espérances μ_X et μ_Y et de variance σ_X^2 et σ_Y^2 , supposées égales. On veut procéder à un test de seuil α avec les hypothèses

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0,$$

$$H_1 : \mu_X - \mu_Y > 0.$$

On obtient $\bar{x} = 26,112$, $\bar{y} = 12$, $s_X^2 = 25$ et $s_Y^2 = 15$. Quel est le seuil observé du test ?

Exercice 12 (10 points)

Soit $X_1, \dots, X_n$ qui proviennent d'une loi normale d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 25$. On fait le test d'hypothèses pour lequel $H_0 : \mu = 5$ et $H_1 : \mu > 5$ au seuil $\alpha = 2,5\%$. Pour quelles valeurs de n rejette-t-on H_0 si $\bar{x} = 5,1$?

Exercice 13 (4 points)

Dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

- (a) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si la médiane échantillonnale est 25, nous sommes certains que la valeur de l'observation du milieu est 25.

☐ Vrai ☐ Faux

- (b) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si la moyenne échantillonnale est 25, environ 50% des observations sont plus grandes que 25 et environ 50% sont plus petites que 25.

☐ Vrai ☐ Faux

- (c) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si $Q_1 = 12$, nous savons que le minimum de l'échantillon est 12.

☐ Vrai ☐ Faux

- (d) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Nous savons que $Q_3 > 0$.

☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 14 (3 points)

Soit l'histogramme ci-contre.

Dans quelle classe de l'histogramme se situe le quantile d'ordre 0,30 ?

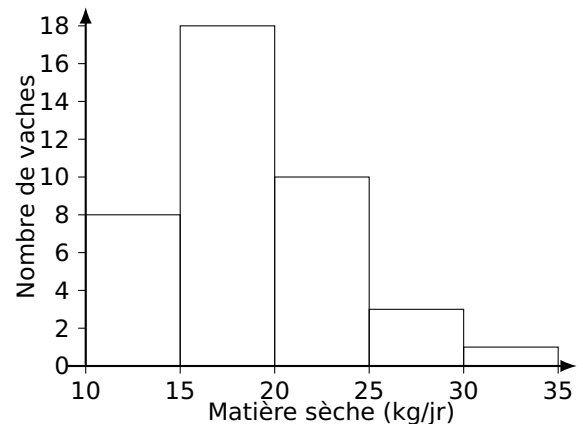
☐ Dans la classe [10,15[

☐ Dans la classe [15,20[

☐ Dans la classe [20,25[

☐ Dans la classe [25,30[

☐ Dans la classe [30,35[

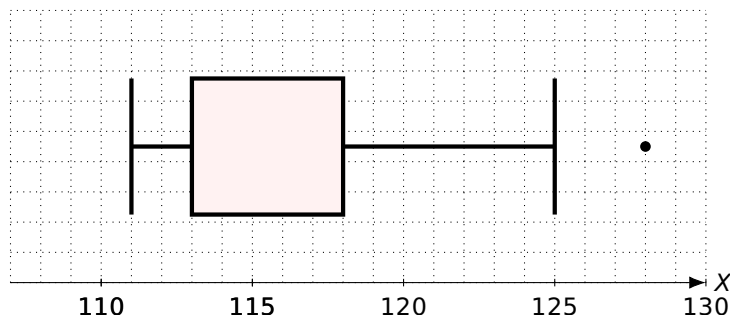
**Exercice 15** (3 points)

Dans un laboratoire de microtechnique, Benjamin et Guillaume ont étudié le temps de réaction (en millisecondes) d'un certain type de détecteur de mouvements. Les 21 valeurs suivantes sont des temps de réaction collectés au cours d'une journée :

111	111	111	112	113	113	113
113	115	115	115	115	115	116
116	118	118	119	125	125	128

Le diagramme en boîte ci-dessous a été tracé à partir de ces résultats. Il manque toutefois quelque chose à ce diagramme (il ne s'agit pas d'un titre ou de noms d'axes).

Ajoutez **sur le diagramme** l'élément manquant et dites ce que vous avez fait sous le diagramme.



Exercice 16 (10 points)

Soit $X_1, \dots, X_{25}$ provenant d'une loi normale d'espérance $\mu = 0$ et de variance $\sigma^2 = 16$.

- (a) (5 points) Quelle est la probabilité que la moyenne échantillonnale $\bar{X}$ soit égale à 0,749 fois l'écart-type échantillonnal S , c'est-à-dire $P(\bar{X} > 0,749S)$?

- (b) (5 points) Quelle est la valeur m , telle que la probabilité que la variance échantillonnale S^2 soit supérieure à m est de 0,05 ?